



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Adam Škoruba
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Metódy detekcie automatizovaných prehliadačov
Methods for automated browsers detection

Anotácia: V súčasnosti predstavuje detekcia automatizovaných prehliadačov pri web scrapingu zaujímavú výzvu, predovšetkým v súvislosti s rastúcim využívaním umelej inteligencie, ktorá na trénovanie vyžaduje rozsiahle objemy dát získavaných z internetu. Ochranné mechanizmy aj techniky ich obchádzania sa nepretržite vyvíjajú, čo robí z tejto oblasti vysoko dynamické prostredie, v ktorom je stále zložitejšie spoľahlivo odlíšiť správanie reálneho používateľa od automatizovaného robota.

Cieľ: Cieľom práce je experimentálne preskúmať súčasné metódy ochrany pred botmi (najmä analýzu HTTP hlavičiek, fingerprinting prehliadača a behaviorálnu analýzu) na webových stránkach chránených systémami ako Cloudflare. Práca porovná efektivitu rôznych techník obchádzania týchto ochrán pri použití automatizovaných prehliadačov (Selenium, Playwright) a navrhne konkrétne úpravy parametrov a konfigurácií, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť detekcie tak, aby požiadavky klienta čo najvernejším spôsobom napodobňovali správanie skutočného ľudského používateľa.

Literatúra: Iqbal, U., Englehardt, S., & Shafiq, Z. (2021). Fingerprinting the fingerprinters: Learning to detect browser fingerprinting behaviors. In 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) (pp. 1143 - 1161).

Vedúci: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Katedra: FMFI.KI - Katedra informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce:
bez obmedzenia

Dátum zadania: 10.12.2025

Dátum schválenia: 13.12.2025 prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce